Въведение в криптографски алгоритми

Квадрат на Полибий

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I,J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

КРИПТИРАНЕ
P=HELLO WORLD
C=?

Задача: КРИПТИРАНЕ
P=COMPUTER SCIENCE
C=?

Задача: ДЕКРИПТИРАНЕ
C=13231133221544231552344231141542241313311135443433
C=2431345115321542131514154312153355
P=?

Шифър на Цезар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

- P=VENI VIDI VICI
- C=YHQL YLGL YLFL

	22	5	14	9	22	9	4	9	22	9	3	9
P=	V	E	N	I	V	I	D	I	V	I	C	I
	25	8	17	12	25	12	7	12	25	12	6	12
C=	Y	H	Q	L	Y	L	G	L	Y	L	F	L

Задача: КРИПТИРАНЕ
P=INFORMATICS
C=?

Задача: ДЕКРИПТИРАНЕ
C=KHOORZRUOG
P=?

Метод на абат Тритемиус

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

- **Задача:** КРИПТИРАНЕ
- P=SOFTWARE SCIENCE
- K=TABLE

P= INTERNATIONAL CONFERENCE
K=INFO
C=?

	19	15	6	20	23	1	18	5	19	3	9	5	14	3	5
P=	S	O	F	T	W	A	R	E	S	C	I	E	N	C	E
	20	1	2	12	5	20	1	2	12	5	20	1	2	12	5
K=	T	A	B	L	E	T	A	B	L	E	T	A	B	L	E
	39	16	8	32	28	21									
C=	M	P	H	F	B	U									

Шифър на Виженер

Съобщение: SECURITY
Криптограма: TGFYWOAG

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
3	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
4	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
5	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
6	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
7	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
8	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
9	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
10	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
12	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
13	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
14	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
15	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
17	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
18	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
19	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
20	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
21	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
22	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
23	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
24	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
25	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
26	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Модифициран шифър на Виженер

- Шифър на Виженер (таблица на Виженер) – усложнен вариант – използване на ключ

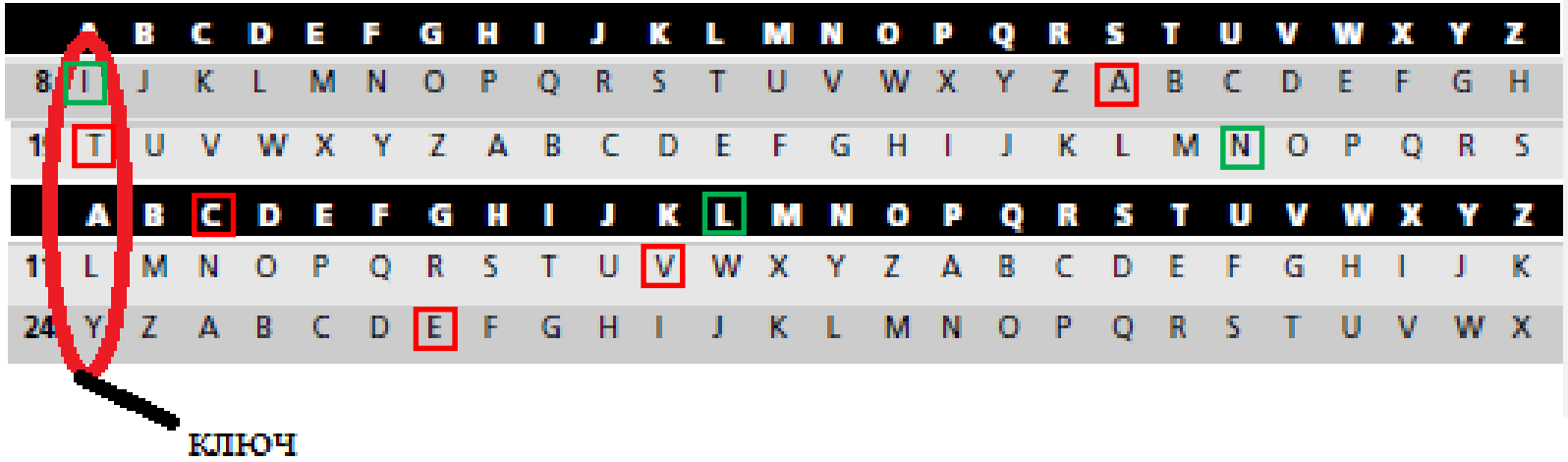
Съобщение: SACK GAUL SPARE NO ONE

Ключ: ITALY

Криптограма: ATCVEINLDNIKEYMWGE

SACKGAULSPARENOONE

ITALYITALYITALYITA



Модифициран шифър на Виженер

Задача: КРИПТИРАНЕ

P=SECURITY

K=ITALY

C=?

Задача: ДЕКРИПТИРАНЕ

C=KHMASBXR

K=ITALY

P=?